

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

Actividad Unidad 1 – Aqua Nova

Carlos Alberto Rodríguez Vanegas

1013203

Alejandro Sebastián Uribe Rojas

1036649

Cristian Camilo Pineda Romero

1015849

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería web 40 - 55285

Kellyn Johanna Delgado Jaimes

Bogotá

2026

Caracterización del problema

Aqua Nova es una empresa que busca generar un espacio digital para ayudar a todas las personas a entender la importancia del agua en nuestra vida. Actualmente, Aqua Nova no cuenta con su propio sitio web y ha estado promocionándose, usando paginas externas las cuales por promoción le cobran cierto valor lo cual afecta la economía de la empresa, con el tiempo se dieron cuenta que resulta más eficiente tener su propio sitio en vez de pagar a externos.

Lo que se busca en la página es lo siguiente: Promocionar recomendaciones que ayudarán a la gente a tomar la iniciativa desde casa, incentivar a la compra de productos para el almacenamiento y filtrado de agua de manera local, mostrar estrategias para ayudar al medio ambiente y educar a la población del estado actual de los recursos hídricos.

Con el fin de diseñar un sitio web que cumpla con lo anterior dicho y las normas de buenas prácticas para el codificado, el trabajo de este documento tiene como fin presentar una propuesta que encaje con estos criterios.

Justificación

El desarrollo de un sitio web propio permitirá a Aqua Nova minimizar gastos relacionados a la promoción en plataformas externas, enfatizar su identidad digital y aumentar su alcance educativo y comercial. En adición a eso, la propuesta tiene base en las buenas prácticas de codificación y diseño web, garantizando un resultado sostenible, escalable y alineado con los objetivos sociales y ambientales de la empresa.

Cada gota cuenta, hoy en Bogotá, mañana en el mundo.

Objetivo general

Desarrollar una página web para Aqua Nova usando como base los lenguajes de programación mayormente enfocados a Front-End conocidos como JavaScript, HTML y CSS, que contenga la información que Aqua Nova requiere en la actualidad en un lapso de 2 meses.

Objetivos específicos

- Usar la Herramienta Figma para diseñar la estructura de imagen para la página web en un tiempo de 4 días.
- Desarrollar la estructura base de las páginas planteadas en el Figma en HTML en 5 días.
- Diseñar usando Javascript, CSS y HTML una API rest que muestre los datos del clima 5 días.
- Aplicar diseños usando un archivo CSS para crear el Front-End mostrado en la herramienta Figma en un lapso de 8 días.
- Realizar la integración de la API con la página web principal usando un botón para su despliegue en un lapso de 6 días.
- Implementar estilos CSS responsive para los diferentes tipos de pantalla, dando prioridad al de celular 6 días.

Impacto potencial

La propuesta de *Aqua Nova* busca generar un impacto positivo en el cuidado del agua, iniciando en Bogotá e involucrando tanto a la ciudadanía como, a futuro, a entidades gubernamentales.

A través de la implementación de sistemas de recolección de agua de lluvia en conjuntos residenciales, se pretende reducir el desperdicio del recurso y disminuir la presión sobre las fuentes de agua tradicionales.

Además, la página web de *Aqua Nova* permitirá informar y educar a más personas, facilitando que esta solución pueda expandirse a otras ciudades y países.

Propuesta de valor

Para cumplir con la necesidad de Aqua Nova de tener una página web se diseña la siguiente página en Figma como referencia e imagen para el estilo que se va a aplicar al HTML que se va a adjuntar en el archivo compartido:

Link de Figma:

<https://www.figma.com/make/XUn7oGwrJJBVsgh5HBKEFq/Awareness-app?p=f&t=AAbuFZZ2EhZ9kGaD-0>



¿Por qué es importante el agua?

Salud y Vida

El agua potable segura y el saneamiento adecuado son fundamentales para prevenir enfermedades y mantener la salud. La falta de acceso causa millones de muertes anuales, especialmente en niños menores de 5 años.

Desarrollo Económico

El acceso al agua y saneamiento impulsa el desarrollo económico al mejorar la productividad, reducir costos de salud y permitir que las personas, especialmente mujeres y niñas, dediquen tiempo a la educación y el trabajo.

Ecosistemas Saludables

Los ecosistemas acuáticos saludables proporcionan agua limpia, regulan el clima, protegen contra desastres naturales y albergan una rica biodiversidad que sustenta la vida en el planeta.

Explora y Aprende



Clima

Conoce el clima actual en cualquier parte del mundo a solo un clic de distancia

[Explorar →](#)



Amenazas

Conoce las amenazas principales las cuales son nuestro reto a combatir

[Explorar →](#)



Ventas

Explora nuestro catálogo especialmente escogido para aportar a nuestra lucha en relación al cuidado del agua

[Explorar →](#)

Cada Gota Cuenta

La crisis del agua afecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Juntos podemos marcar la diferencia a través de la conciencia, la acción y el compromiso con un futuro donde todos tengan acceso a agua limpia y saneamiento.

[Descubre Cómo Ayudar](#)

ODS 6: Aguapía y Saneamiento

Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

Ríos y Arroyos

Lagos y Embalses

Aguas Subterráneas

Humedales

Océanos y Mares



Ríos y Arroyos

Los ríos transportan agua dulce desde las montañas hasta los océanos, sustentando ecosistemas y comunidades.

Características Clave

- ✓ Proporcionan agua para consumo humano, agricultura e industria
- ✓ Albergan biodiversidad única de agua dulce
- ✓ Facilitan el transporte y el comercio
- ✓ Son fundamentales para el ciclo hidrológico global

Distribución del Agua en el Planeta

97%

Agua Salada (Océanos)

2.5%

Agua Dulce

0.5%

Agua Dulce Accesible

Del 2.5% de agua dulce, el 69% está congelada en glaciares y casquetes polares, el 30% es agua subterránea, y solo el 1% está en ríos, lagos y la atmósfera.

El Ciclo del Agua

El ciclo hidrológico es el proceso continuo de circulación del agua en la Tierra. Todos los recursos hídricos están conectados a través de este ciclo:

1. Evaporación

El sol calienta el agua de océanos, ríos y lagos, convirtiéndola en vapor

2. Condensación

El vapor de agua se enfría y forma nubes en la atmósfera

3. Precipitación

El agua cae como lluvia, nieve o granizo hacia la superficie

4. Escorrentía

El agua fluye por la superficie y se infiltra en el suelo, regresando a ríos y océanos

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

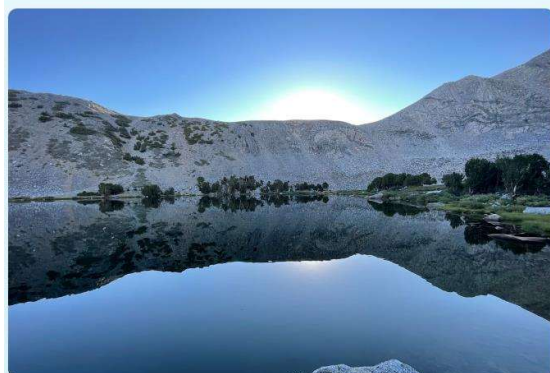
Ríos y Arroyos

Lagos y Embalses

Aguas Subterráneas

Humedales

Océanos y Mares



Lagos y Embalses

Los lagos almacenan grandes cantidades de agua dulce y son vitales para el suministro de agua.

Características Clave

- ✓ Contienen el 87% del agua dulce líquida superficial del mundo
- ✓ Regulan el clima local y regional
- ✓ Proporcionan hábitat para especies acuáticas y aves
- ✓ Son fuentes importantes de agua potable para ciudades

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

Ríos y Arroyos

Lagos y Embalses

Aguas Subterráneas

Humedales

Océanos y Mares



Aguas Subterráneas

Los acuíferos almacenan agua bajo tierra y son la principal fuente de agua dulce para muchas regiones.

Características Clave

- ✓ Contienen el 30% del agua dulce del mundo
- ✓ Proveen agua para 2 mil millones de personas
- ✓ Son cruciales para la agricultura en zonas áridas
- ✓ Actúan como reservas durante períodos de sequía

 Aqua Nova
 Inicio
 Recursos Hídricos
 Amenazas
 Ventas
 Clima

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

Ríos y Arroyos
 Lagos y Embalses
 Aguas Subterráneas
 Humedales
 Océanos y Mares





Humedales

Los humedales filtran y purifican el agua naturalmente, siendo vitales para la calidad del agua.

Características Clave

- ✓ Filtran contaminantes y sedimentos del agua
- ✓ Protegen contra inundaciones almacenando exceso de agua
- ✓ Albergan el 40% de las especies del mundo
- ✓ Recargan acuíferos y regulan el flujo de agua

 Aqua Nova
 Inicio
 Recursos Hídricos
 Amenazas
 Ventas
 Clima

Recursos Hídricos del Planeta

Descubre las fuentes de agua que sustentan toda la vida en la Tierra

Ríos y Arroyos
 Lagos y Embalses
 Aguas Subterráneas
 Océanos y Mares





Océanos y Mares

Los océanos regulan el clima global y son parte esencial del ciclo del agua.

Características Clave

- ✓ Contienen el 97% del agua del planeta
- ✓ Generan el 50% del oxígeno que respiramos
- ✓ Absorben el 30% del CO2 producido por humanos
- ✓ Son el motor del ciclo hidrológico global



Amenazas al Agua y Saneamiento

La crisis mundial del agua afecta a miles de millones de personas y ecosistemas



Principales Amenazas



Escasez de Agua

Insuficiencia de agua dulce para satisfacer la demanda

2 mil millones de personas viven en países con estrés hídrico

Nivel de amenaza 90%



Contaminación del Agua

Degradación de la calidad del agua por descargas industriales y urbanas

80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento

Nivel de amenaza 85%



Cambio Climático

Alteración de patrones de precipitación y disponibilidad de agua

Aumenta la frecuencia de sequías e inundaciones extremas

Nivel de amenaza 88%



Deforestación

Pérdida de bosques que regulan el ciclo del agua

Reduce la infiltración de agua y aumenta la erosión

Nivel de amenaza 75%



Sobreexplotación

Extracción excesiva de aguas subterráneas y superficiales

Los acuíferos se agotan más rápido de lo que se recargan

Nivel de amenaza 80%



Falta de Saneamiento

Ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas

3.6 mil millones sin saneamiento gestionado de forma segura

Nivel de amenaza 82%

Consecuencias Globales

829,000

muerres por diarrea cada año

Crisis Sanitaria

Las enfermedades transmitidas por agua contaminada causan más de 800,000 muertes anuales.

70%

del agua dulce para agricultura

Inseguridad Alimentaria

La agricultura consume el 70% del agua dulce. La escasez amenaza la producción de alimentos.

200M horas

diarias recolectando agua

Desigualdad Social

Las mujeres y niñas dedican 200 millones de horas diarias a recolectar agua.

Impacto por Regiones

África Subsahariana

Acceso limitado a agua potable y saneamiento básico

400+ millones sin acceso a agua segura

Asia Meridional

Contaminación severa de fuentes de agua y sobreexplotación de acuíferos

134 millones sin acceso a agua básica

Medio Oriente

Estrés hídrico extremo y escasez de agua dulce

12 de los 17 países con mayor estrés hídrico

Impacto Multidimensional

La crisis del agua genera efectos en cascada que afectan todos los aspectos de la vida:

Salud Pública

- Enfermedades diarreicas, cólera y tifoidea
- Malnutrición por falta de agua para higiene alimentaria
- Infecciones parasitarias por agua contaminada
- Muerte prematura, especialmente en niños menores de 5 años

Desarrollo Socioeconómico

- Pérdida de productividad laboral por enfermedades
- Ausentismo escolar, especialmente de niñas
- Limitación de oportunidades económicas para mujeres
- Conflictos sociales por acceso a recursos hídricos

Impacto Ambiental

Ecosistemas en Riesgo

La degradación de recursos hídricos afecta gravemente a los ecosistemas acuáticos:

- Pérdida de biodiversidad acuática
- Muerte de arrecifes de coral
- Eutrofización de lagos y ríos
- Desaparición de humedales

Contaminantes Principales

Sustancias que degradan la calidad del agua:

- Aguas residuales sin tratar
- Fertilizantes y pesticidas agrícolas
- Descargas industriales tóxicas
- Microplásticos y residuos sólidos

Aún Podemos Cambiar el Curso

A pesar de los desafíos, existen soluciones probadas para garantizar agua limpia y saneamiento para todos. Tu acción puede marcar la diferencia.

[Descubre Cómo Actuar →](#)



Catálogo de Productos Sostenibles

Descubre productos ecológicos diseñados para ahorrar agua, reducir contaminación y contribuir a la conservación de nuestros recursos hídricos



30-70%

Ahorro de agua



100%

Eco-friendly



ROI 1-2 años

Retorno de inversión



Fácil

Instalación

¿Por qué elegir productos sostenibles?

Ahorro Económico

Reduce tu factura de agua hasta un 50% con productos eficientes

Impacto Ambiental

Protege los recursos hídricos y reduce la contaminación del agua

Calidad de Vida

Contribuye a un futuro sostenible para las próximas generaciones



Sistema de Captación de Lluvia

Sistema completo para recolectar y almacenar agua de lluvia para uso doméstico y riego.

Precio: Desde \$600.000 COP



Ahorra hasta 50% en factura de agua



Reduce dependencia de agua potable

Más Información



Cabezal de Ducha Eficiente

Cabezal de ducha de bajo flujo que reduce el consumo sin sacrificar presión

Precio: \$100.000 - \$240.000 COP



Ahorra 8,000L por persona/año



Reduce 60% del consumo en ducha

Más Información



Inodoro de Doble Descarga

Sistema de descarga dual que permite elegir entre descarga completa o media

Precio: \$480.000 - \$1.200.000 COP



Ahorra 15,000L por persona/año



Reduce 40% consumo en baño

Más Información



Aireadores para Grifos
Reduce el flujo de agua mezclándola con aire sin perder presión

Precio: **\$20.000 - \$60.000 COP**

- Ahorra 6,000L por hogar/año
- Reduce 50% consumo en grifos

Más Información



Productos de Limpieza Ecológicos
Detergentes y limpiadores biodegradables que no contaminan el agua

Precio: **\$32.000 - \$100.000 COP**

- Protege calidad del agua
- Reduce contaminación 80%

Más Información



Sistema de Riego por Goteo
Sistema de riego eficiente que entrega agua directamente a las raíces

Precio: **\$160.000 - \$600.000 COP**

- Ahorra 40-70% agua de riego
- Reduce evaporación 90%

Más Información



Aqua Nova

Inicio

Recursos Hídricos

Amenazas

Ventas

Clima

Consejos de Compra

- Busca certificaciones de eficiencia hídrica (WaterSense, etc.)
- Calcula el retorno de inversión basado en tu consumo actual
- Considera la durabilidad y garantía del producto
- Verifica la compatibilidad con tu instalación actual
- Pregunta por subsidios o incentivos gubernamentales disponibles

Impacto de Tu Compra

Al invertir en productos sostenibles, no solo ahorras dinero, sino que contribuyes directamente a:

Conservación del Agua
Reducir el consumo de agua potable y proteger fuentes hídricas

Reducción de Contaminación
Menos aguas residuales y productos químicos en ríos y océanos

Futuro Sostenible
Garantizar agua limpia para las próximas generaciones

¿Listo para Hacer la Diferencia?

Cada producto sostenible que elijas es un paso hacia la conservación del agua y un futuro más sostenible. Comienza hoy con pequeños cambios que generan grandes impactos.

Contactar Proveedor

Descargar Guía de Compra



Clima y Recursos Hídricos

El cambio climático está transformando profundamente la disponibilidad y distribución del agua en nuestro planeta



Temperatura Global

+1.1°C desde 1880

Aumentando



Deshielo de Glaciares

-267 Gt/año

Acelerando



Nivel del Mar

+3.3 mm/año

Aumentando



Eventos Extremos

+5x desde 1970

Aumentando



Crisis del Agua y Clima

El cambio climático está intensificando la crisis mundial del agua. Para 2050, se estima que 5.000 millones de personas podrían enfrentar escasez de agua durante al menos un mes al año.

2°C

Límite crítico de temperatura global

70%

De desastres relacionados con agua

\$150B

Pérdidas anuales por sequías

Impactos del Cambio Climático en el Agua



Aumento de Temperatura

El calentamiento global afecta la evaporación y ciclos del agua

- Mayor evaporación de lagos, ríos y embalses
- Reducción de humedad del suelo
- Aumento de necesidad de riego agrícola
- Estrés hídrico en ecosistemas acuáticos



Cambios en Precipitaciones

Patrones de lluvia más extremos e impredecibles

- Sequías más prolongadas e intensas
- Lluvias torrenciales e inundaciones
- Alteración de temporadas de lluvia
- Desabastecimiento en temporada seca



Deshielo de Glaciares

Pérdida de reservas naturales de agua dulce

- Reducción de caudal de ríos en verano
- Pérdida de fuentes de agua permanentes
- Aumento del nivel del mar
- Salinización de acuíferos costeros



Sequías Extremas

Períodos prolongados sin precipitaciones

- Desertificación de tierras agrícolas
- Muerte masiva de ecosistemas acuáticos
- Crisis de agua potable en ciudades
- Conflictos por recursos hídricos

Crisis de los Glaciares

Los glaciares son reservas cruciales de agua dulce que alimentan ríos y abastecen a millones de personas. Su rápido deshielo amenaza la seguridad hídrica global.

Himalaya

Alimenta ríos que abastecen a 2.000 millones de personas

Andes

Ha perdido 30% de su masa glaciar en los últimos 50 años

Groenlandia

Pierde 280 mil millones de toneladas de hielo por año



Impactos Regionales

América Latina

- Deshielo acelerado de glaciares andinos
- Sequías en el Corredor Seco de Centroamérica
- Cambios en el régimen de lluvias en el Amazonas
- Inundaciones costeras por aumento del nivel del mar

África

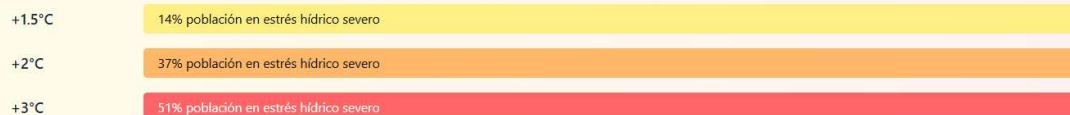
- Expansión del desierto del Sahara
- Sequías prolongadas en el Cuerno de África
- Reducción de caudal del río Nilo
- Estrés hídrico en ciudades en rápido crecimiento

Asia

- Retroceso de glaciares del Himalaya
- Intensificación de monzones y tifones
- Salinización de deltas de ríos principales
- Hundimiento de ciudades costeras

Escenarios de Temperatura Global

El aumento de temperatura tiene efectos directos en la disponibilidad de agua:



Estrategias de Adaptación y Mitigación



Gestión del Agua

- Implementar sistemas de captación de agua de lluvia
- Construir embalses y reservorios
- Mejorar infraestructura para reducir pérdidas
- Promover uso eficiente del agua



Protección de Ecosistemas

- Reforestar cuencas hidrográficas
- Restaurar humedales naturales
- Proteger glaciares y nevados
- Conservar manglares costeros



Infraestructura Resiliente

- Desarrollar sistemas de alerta temprana
- Construir defensas contra inundaciones
- Diversificar fuentes de agua
- Implementar plantas desalinizadoras



Mitigación del Clima

- Reducir emisiones de gases de efecto invernadero
- Transición a energías renovables
- Aumentar eficiencia energética
- Promover transporte sostenible



Aqua Nova

[Inicio](#)[Recursos Hídricos](#)[Amenazas](#)[Ventas](#)[Clima](#)

Consenso Científico

Evidencia Confirmada

- El ciclo del agua se está intensificando debido al calentamiento global
- Los eventos extremos (sequías e inundaciones) son más frecuentes
- Las reservas de agua dulce están disminuyendo globalmente
- La calidad del agua se deteriora con temperaturas más altas

Proyecciones Futuras

- Aumento de 24% en población bajo estrés hídrico extremo para 2050
- Reducción del 10-40% en disponibilidad de agua en regiones áridas
- Pérdida casi total de glaciares tropicales para fin de siglo
- Intensificación de conflictos por recursos hídricos

Actúa Contra el Cambio Climático

La crisis climática es también una crisis del agua. Proteger nuestros recursos hídricos requiere acción urgente tanto en mitigación del cambio climático como en adaptación a sus impactos inevitables.

[Reducir Tu Huella de Carbono](#)[Aprender Más](#)